

Executive & Technical Report: Multi-Channel Marketing ROI Optimization & OLS Evolution

Informe Ejecutivo y Técnico: Optimización del ROI de Marketing Multicanal y Evolución OLS

Project: Marketing ROI Optimization | Client: Executive Board
PACE Phase: Execute (Business & Technical Translation)



Business Context/ Contexto de Negocio

- EN: Modern corporate budgeting demands precise, data-driven capital allocation across multi-channel environments. Senior leadership requires empirical clarity to determine which promotional synergies yield stable, high-yield revenue streams while minimizing financial risk.
- ES: La presupuestación corporativa moderna exige una asignación de capital precisa y basada en datos en entornos multicanal. La alta dirección requiere claridad empírica para determinar qué sinergias promocionales generan flujos de ingresos estables y de alto rendimiento, minimizando el riesgo financiero



Project Overview / Visión General del Proyecto

- EN: This project builds an evolutionary analytics pipeline split into two distinct stages. It documents the initial multivariate attempt using Radio and Social_Media which failed due to a critical multicollinearity bottleneck ($VIF = 5.17$), and details the subsequent tactical redesign that achieved a stable, optimized model by encoding TV as a categorical variable ($C(TV) + Radio$).
- ES: Este proyecto construye un pipeline analítico evolutivo dividido en dos etapas distintas. Registra el intento multivariado inicial usando Radio y Social_Media que falló debido a un cuello de botella crítico por multicolinealidad ($VIF = 5.17$), y detalla el posterior rediseño táctico que logró un modelo estable y optimizado al codificar la TV como una variable categórica ($C(TV) + Radio$).



Business Questions/ Preguntas de Negocio

- EN: "How do channels interact when deployed simultaneously, why did the initial Radio and Social Media model trigger a statistical bottleneck, and how do categorical TV budget tranches structurally shift our sales baseline?"
- ES: "¿Cómo interactúan los canales cuando se despliegan simultáneamente, por qué el modelo inicial de Radio y Redes Sociales provocó un cuello de botella estadístico, y cómo los tramos categóricos del presupuesto de TV desplazan estructuralmente nuestra línea base de ventas?"



Key Business Insights / Hallazgos de Negocio Clave

- EN: The optimized OLS model explains 90.4% of sales variance (Adjusted $R^2=0.904$, $p=0.000$). Radio investment yields a powerful linear return ($+2.97x$), while TV budget acts as an operational "elevator": dropping from High to Medium budget structurally cuts revenue by \$75.31M, and dropping to Low budget cuts it by \$154.30M.
- ES: El modelo OLS optimizado explica el 90.4% de la variabilidad de las ventas (R^2 Ajustado $=0.904$, $p=0.000$). La inversión en Radio genera un potente retorno lineal ($+2.97x$), mientras que la TV actúa como un "ascensor" operativo: bajar de presupuesto Alto a Medio recorta estructuralmente los ingresos en \$75.31M, y caer a Bajo los reduce en \$154.30M.



Strategic Recommendations / Recomendaciones Estratégicas

- EN:
- Protect the TV Baseline: Lock in high-tier TV spend to secure corporate sales scale.
 - Scale Radio Aggressively: Channel available capital into Radio to capture stable, high-yield linear returns.
 - Audit Digital Attribution: The initial validation revealed severe data redundancy ($VIF = 5.17$) between Radio and Social Media. This statistical cannibalization indicates that our tracking systems are overlapping credit for sales. We recommend a temporary budget freeze on digital scaling ONLY to execute a clean multi-touch attribution (MTA) audit, ensuring every dollar spent on e-commerce is accurately measured.
- ES:
- Blindar la Línea Base de TV: Asegurar la inversión alta en TV para sostener la escala de ventas corporativas.
 - Escalar Radio Agresivamente: Canalizar el capital disponible hacia Radio para capturar retornos lineales estables y de alto rendimiento.
 - Auditar la Atribución Digital: La validación inicial reveló una severa redundancia de datos ($VIF = 5.17$) entre la Radio y las Redes Sociales. Esta canibalización estadística indica que nuestros sistemas de tracking están duplicando el crédito de las ventas. Recomendamos congelar temporalmente SOLO el escalamiento digital para ejecutar una auditoría de atribución multicanal (MTA), garantizando que cada dólar invertido

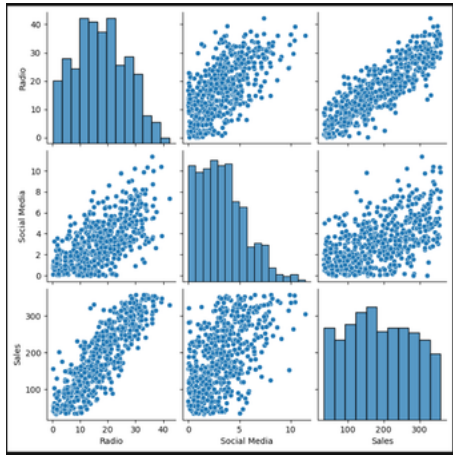
Data Cleansing & Integrity / Limpieza e Integridad de Datos
Stage: ANALYZE — Exploración de Datos y Diagnóstico de Supuestos

 Data Cleansing & Integrity / Limpieza e Integridad de Datos

- EN: Data Quality Audit: Before model construction, the dataset underwent a rigorous cleanliness check. We evaluated the structural integrity of the variables (Sales, TV, Radio, Social Media), identifying and handling missing values (nulls) to prevent statistical bias or execution failures during OLS fitting. Outlier detection was performed to ensure extreme promotional anomalies wouldn't artificially skew the regression line.
- ES: Auditoría de Calidad de Datos: Antes de construir el modelo, el conjunto de datos se sometió a una rigurosa revisión de limpieza. Se evaluó la integridad estructural de las variables (Sales, TV, Radio, Social Media), identificando y manejando datos faltantes (valores nulos) para evitar sesgos estadísticos o fallos de ejecución. Además, se realizó una detección de valores atípicos (outliers) para asegurar que presupuestos extremos no jalaran artificialmente la línea de regresión.

 Visual Analysis & Linearity / Análisis Visual y Supuesto de Linealidad

- EN: Bivariate Exploratory Analysis: Utilizing scatter plots (pairplots), we visually cross-referenced each continuous independent variable against corporate revenue. While Radio and Social_Media demonstrated positive inclinations tracking Sales, the visual auditing also mapped a critical pattern: a tight, near-perfect linear correlation between the two predictors themselves, raising an immediate red flag for multi-channel modeling.
- ES: Análisis Exploratorio Bivariado: Utilizando gráficos de dispersión (pairplots), cruzamos visualmente cada variable independiente continua contra los ingresos corporativos. Aunque Radio y Social_Media demostraron inclinaciones positivas alineadas con Sales, la auditoría visual también mapeó un patrón crítico: una correlación lineal cerrada y casi perfecta entre ambos predictores, levantando una alerta inmediata para el modelado multicanal.



 OLS Baseline Evaluation / Evaluación del Modelo OLS Inicial

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Sales	R-squared:	0.736			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.735			
Method:	Least Squares	F-statistic:	794.1			
Date:	Thu, 28 May 2026	Prob (F-statistic):	2.18e-165			
Time:	00:22:37	Log Likelihood:	-3003.1			
No. Observations:	572	AIC:	6012.			
Df Residuals:	569	BIC:	6025.			
Df Model:	2					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	43.8100	4.197	10.438	0.000	35.566	52.054
Radio	8.2843	0.268	30.893	0.000	7.758	8.811
Social_Media	0.1022	1.113	0.092	0.927	-2.084	2.288
Omnibus:	0.891	Durbin-Watson:	1.843			
Prob(Omnibus):	0.640	Jarque-Bera (JB):	0.778			
Skew:	0.006	Prob(JB):	0.678			
Kurtosis:	3.053	Cond. No.	43.9			

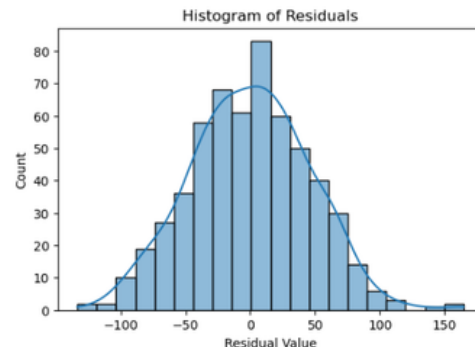
EN: Statistical Diagnostic of the Initial Model: The first multivariate iteration yielded an $R^2=0.736$, but uncovered a critical operational anomaly. While Radio appears highly significant ($p=0.000$, $\beta=8.28$), Social_Media was rendered statistically useless with an unacceptable p-value of 0.927 and a confidence interval crossing zero $([-2.084, 2.288])$. This proves that data redundancy is inflating errors and masking the true potential of the digital channel.

ES: Diagnóstico Estadístico del Modelo Inicial: La primera iteración multivariada arrojó un $R^2=0.736$, pero descubrió una anomalía operativa crítica. Mientras que la Radio parece altamente significativa ($p=0.000$, $\beta=8.28$), las Redes Sociales quedaron estadísticamente invalidadas con un valor p inaceptable de 0.927 y un intervalo de confianza que cruza el cero $([-2.084, 2.288])$. Esto demuestra que la redundancia de datos está inflando los errores y enmascarando el verdadero potencial del canal digital.

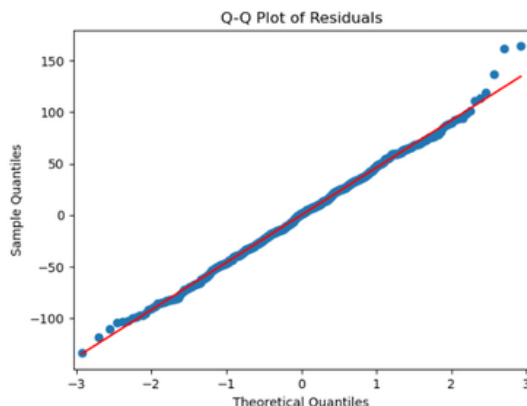
Data Cleansing & Integrity / Limpieza e Integridad de Datos
Stage: ANALYZE — Exploración de Datos y Diagnóstico de Supuestos

Residual Distribution & Normality / Distribución de Residuos y Normality

- EN: Visual Error Diagnostics: To determine if the initial model's hypothesis testing (H_0) is mathematically valid, we audited the distribution of the errors (ϵ). The Histogram of Residuals displays a symmetric, bell-shaped Gaussian distribution centered almost perfectly at zero, indicating that the model's prediction errors are balanced without structural directional bias.
- ES: Diagnóstico Visual de Errores: Para determinar si las pruebas de hipótesis del modelo inicial (valores H_0) son matemáticamente válidas, auditamos la distribución de los errores (ϵ). El Histograma de Residuos despliega una distribución gaussiana simétrica en forma de campana, centrada casi perfectamente en cero, lo que indica que los errores de predicción del modelo están equilibrados y no presentan un sesgo direccional estructural.



Q-Q Plot Evaluation / Evaluación del Gráfico Q-Q

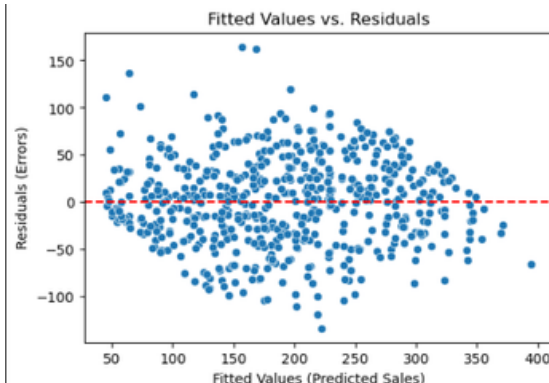


- EN: Empirical vs. Theoretical Quantiles: The Q-Q Plot mathematically reinforces the normality assumption. The sample quantiles track the theoretical red diagonal line with extreme precision across the entire spectrum. Minor deviations appear only at the extreme upper tail (above 2 standard deviations), representing negligible high-revenue anomalies that do not threaten the overall stability of the statistical inference.
- ES: Cuantiles Empíricos vs. Teóricos: El Gráfico Q-Q refuerza matemáticamente el supuesto de normalidad. Los cuantiles de la muestra siguen la línea diagonal roja teórica con extrema precisión a lo largo de todo el espectro. Solo se aprecian desviaciones menores en el extremo superior de la cola (por encima de 2 desviaciones estándar), lo que representa anomalías insignificantes de altos ingresos que no ponen en riesgo la estabilidad general de la inferencia estadística.

Homoscedasticity Audit / Auditoría de Homocedasticidad

EN: Variance Evaluation: The scatter plot of Fitted Values vs. Residuals is the definitive tool to verify the assumption of constant variance (Homoscedasticity). The data points distribute themselves evenly above and below the horizontal reference line ($y=0$), forming a random, unstructured cloud across all prediction levels. This absence of geometric patterns confirms that the model's prediction margin remains perfectly stable, whether forecasting small-scale or high-tier sales numbers.

ES: Evaluación de Varianza: El gráfico de dispersión de Valores Ajustados vs. Residuos es la herramienta definitiva para verificar el supuesto de varianza constante (Homocedasticidad). Los puntos se distribuyen de manera uniforme por encima y por debajo de la línea de referencia horizontal ($y=0$), formando una nube aleatoria y sin estructura a lo largo de todos los niveles de predicción. Esta ausencia de patrones geométricos confirma que el margen de error del modelo se mantiene perfectamente estable, tanto al proyectar cifras de ventas pequeñas como de gran escala.



Project: Marketing ROI Optimization | Client: Executive Board
PACE Phase: Execute (Business & Technical Translation)



Quantitative
Multicollinearity Audit /
Auditoría Cuantitativa de
Multicolinealidad

- EN: Variance Inflation Factor (VIF) Assessment: While residual plots confirmed ideal error conditions, the predictor variables suffered from a fatal architectural flaw. Calculating the Variance Inflation Factor (VIF) yielded an identical score of 5.17 for both Radio and Social_Media. Crossing the strict industry consensus threshold of 5.0 mathematically proves a severe multicollinearity state, rendering individual coefficient estimations statistically unstable.
- ES: Evaluación del Factor de Inflación de la Varianza (VIF): Mientras los gráficos de residuos confirmaron condiciones ideales en los errores, las variables predictoras sufrieron un fallo arquitectónico fatal. El cálculo del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) arrojó un puntaje idéntico de 5.17 tanto para Radio como para Social_Media. Superar el estricto umbral de consenso de la industria de 5.0 demuestra matemáticamente una severa multicolinealidad, haciendo que las estimaciones de los coeficientes individuales sean estadísticamente inestables.

	Variable	VIF
0	Radio	5.170922
1	Social_Media	5.170922



Operational Impact &
Coefficient Inflation /
Impacto Operativo e
Inflación de
Coeficientes

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Sales	R-squared:	0.736			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.735			
Method:	Least Squares	F-statistic:	794.1			
Date:	Thu, 28 May 2026	Prob (F-statistic):	2.18e-165			
Time:	00:34:12	Log-Likelihood:	-3003.1			
No. Observations:	572	AIC:	6012.			
Df Residuals:	569	BIC:	6025.			
Df Model:	2					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	43.8100	4.197	10.438	0.000	35.566	52.054
Radio	8.2843	0.268	30.893	0.000	7.758	8.811
Social_Media	0.1022	1.113	0.092	0.927	-2.084	2.288
Omnibus:	0.891	Durbin-Watson:	1.843			
Prob(Omnibus):	0.640	Jarque-Bera (JB):	0.778			
Skew:	0.086	Prob(JB):	0.678			
Kurtosis:	3.053	Cond. No.	43.9			

EN: Mathematical Variance Inflation: A VIF of 5.17 indicates that the variance of the regression coefficients is inflated by over 500% due to data overlap. This explains the inflation of the Radio coefficient ($\beta=8.28$) and the catastrophic deflation of the Social Media significance ($p=0.927$). The two variables are so tightly bound that the OLS matrix cannot separate their independent financial returns, making it unsafe for strategic budget allocation.

E

S: Inflación Matemática de la Varianza: Un VIF de 5.17 indica que la varianza de los coeficientes de regresión está inflada en más de un 500% debido a la superposición de datos. Esto explica la inflación del coeficiente de la Radio ($\beta=8.28$) y la deflación catastrófica de la significancia de las Redes Sociales ($p=0.927$). Ambas variables están tan estrechamente ligadas que la matriz OLS no puede separar sus retornos financieros independientes, haciendo que el modelo no sea seguro para la asignación estratégica de presupuesto.



Statistical Verdict &
Architectural Defeat /
Veredicto Estadístico y
Rechazo
Arquitectónico

EN: The Residual Paradox: Standard residual diagnostic testing proved that the initial model's errors (ϵ) perfectly satisfied OLS conditions, demonstrating a clean Gaussian normality distribution ($pJB=0.678$), homoscedasticity, and a lack of significant autocorrelation ($DW=1.843$). However, the model is architecturally invalid due to severe multicollinearity. With an operational VIF of 5.17 between Radio and Social_Media, the model suffers from data redundancy, inflating coefficient variances and rendering independent market return estimations completely unstable.

ES: La Paradoja de los Residuos: Las pruebas estándar de diagnóstico demostraron que los errores del modelo inicial (ϵ) satisfacen perfectamente las condiciones de OLS, exhibiendo una distribución de normalidad gaussiana limpia ($pJB=0.678$), homocedasticidad y ausencia de autocorrelación significativa ($DW=1.843$). Sin embargo, el modelo es arquitectónicamente inválido debido a una severa multicolinealidad. Con un VIF operativo de 5.17 entre Radio y Social_Media, el modelo sufre de redundancia de datos, inflando la varianza de los coeficientes y haciendo que las estimaciones de retorno independiente sean completamente inestables.

Project: Marketing ROI Optimization | Client: Executive Board

PACE Phase: Execute (Business & Technical Translation)



Statistical Verdict & Architectural Defeat / Veredicto Estadístico y Rechazo Arquitectónico

EN: The Residual Paradox: Standard residual diagnostic testing proved that the initial model's errors (ϵ) perfectly satisfied OLS conditions, demonstrating a clean Gaussian normality distribution ($pJB=0.678$), homoscedasticity, and a lack of significant autocorrelation ($DW=1.843$). However, the model is architecturally invalid due to severe multicollinearity. With an operational VIF of 5.17 between Radio and Social_Media, the model suffers from data redundancy, inflating coefficient variances and rendering independent market return estimations completely unstable.

ES: La Paradoja de los Residuos: Las pruebas estándar de diagnóstico demostraron que los errores del modelo inicial (ϵ) satisfacen perfectamente las condiciones de OLS, exhibiendo una distribución de normalidad gaussiana limpia ($pJB=0.678$), homocedasticidad y ausencia de autocorrelación significativa ($DW=1.843$). Sin embargo, el modelo es arquitectónicamente inválido debido a una severa multicolinealidad. Con un VIF operativo de 5.17 entre Radio y Social_Media, el modelo sufre de redundancia de datos, inflando la varianza de los coeficientes y haciendo que las estimaciones de retorno independiente sean completamente inestables.



Strategic Business Risk / Riesgo Comercial Estratégico

EN: Data Cannibalization: From a business perspective, deploying this initial multivariate model introduces a high financial forecasting risk. Because the digital and traditional channels overlap significantly in historical data, the algorithm erroneously neutralized the statistical significance of Social Media ($\$p = 0.927\$$), while artificially inflating Radio's independent slope ($\$beta = 8.28\$$). Relying on these parameters would lead to distorted budget allocation and flawed multi-touch attribution, as the tracking systems are currently duplicating sales credits.

ES: Canibalización de Datos: Desde una perspectiva de negocio, desplegar este modelo multivariado inicial introduce un alto riesgo de proyección financiera. Debido a que el canal digital y el tradicional se superponen en los datos históricos, el algoritmo neutralizó erróneamente la significancia de las Redes Sociales ($\$p = 0.927\$$), e infló artificialmente la pendiente de la Radio ($\$beta = 8.28\$$). Confiar en estos parámetros causaría una asignación de presupuesto distorsionada y una atribución errónea, ya que los sistemas de tracking están duplicando los créditos de venta.



Formal Rejection & Phase 2 Transition / Rechazo Formal y Transición a la Fase 2

EN: Mandatory Refactoring: Consequently, this first multi-channel model is formally rejected for production deployment. To preserve analytical rigor and deliver a stable environment for executive decision-making, we trigger the CONSTRUCT phase of the PACE framework. This moves us directly into our Second Analysis, where we execute a tactical redesign: removing the redundant digital feature and implementing categorical encoding on Television expenditures ($C(TV) + Radio$) to fully control variance and stabilize the pipeline.

ES: Refactorización Obligatoria: Como consecuencia, este primer modelo multicanal queda formalmente rechazado para su despliegue en producción. Para preservar el rigor analítico y entregar un entorno estable a la dirección, activamos la fase CONSTRUCT del framework PACE. Esto nos da paso directo a nuestro Segundo Análisis, donde ejecutaremos un rediseño táctico: eliminar la variable digital redundante e implementar la codificación categórica en el gasto de Televisión ($C(TV) + Radio$) para controlar la varianza y estabilizar el pipeline.

Project: Marketing ROI Optimization | Client: Executive Board
PACE Phase: Execute (Business & Technical Translation)



Strategic Model
Restructuring /
Reestructuración
Estratégica del Modelo

- EN: Bypassing Multicollinearity: To eliminate the statistical data redundancy without losing multi-channel tracking capacity, a tactical architectural change was executed. We removed the non-significant digital spend and re-introduced Television not as a continuous variable, but through categorical encoding (C(TV)) based on organizational investment tiers (Low, Medium, High), combined with Radio as the continuous operational driver.
- ES: Superación de la Multicolinealidad: Para eliminar la redundancia estadística de datos sin perder la capacidad de seguimiento multicanal, se ejecutó un cambio arquitectónico táctico. Retiramos el gasto digital no significativo y reintroducimos la Televisión no como una variable continua, sino mediante codificación categórica (C(TV)) basada en tramos de inversión organizacional (Low, Medium, High), combinada con la Radio como el motor operativo continuo.



Explanatory Power
& Model Fit / Poder
Explicativo y Ajuste
del Modelo

OLS Regression Results									
Dep. Variable:	Sales	R-squared:	0.904						
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.904						
Method:	Least Squares	F-statistic:	1203.						
Date:	Thu, 28 May 2026	Prob (F-statistic):	1.43e-208						
Time:	01:10:36	Log-likelihood:	-2714.0						
No. Observations:	572	AIC:	5436.						
Df Residuals:	560	BIC:	5453.						
Df Model:	3								
Covariance Type:	nonrobust								
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]			
Intercept	238.5261	6.281	38.1402	0.000	206.228	270.824			
C(TV)[T.Low]	-154.2971	4.829	-31.7403	0.000	-163.879	-144.655			
C(TV)[T.Medium]	-75.3120	3.624	-20.7808	0.000	-82.431	-68.193			
Radio	2.9669	0.212	14.015	0.000	2.551	3.383			
Omnibus:	61.284	Durbin-Watson:	1.870						
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	18.077						
Skew:	0.046	Prob(JB):	0.000119						
Kurtosis:	2.134	Cond. No.	142.						
Notes:									
(1) Standard errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.									
--- NUEVOS FACTORES DE INFLACIÓN DE LA VARIANZA (VIF) ---									
Característica	VIF								
0 Intercept	28.77								
1 C(TV)[T.Low]	4.06								
2 C(TV)[T.Medium]	2.22								
3 Radio	2.83								

- EN: Explosive Performance Leap: The optimized Ordinary Least Squares (OLS) regression achieved an outstanding Adjusted R2 of 0.904. This proves that the new interaction model mathematically accounts for 90.4% of the cross-channel sales variance. Furthermore, the overall model significance is absolute (F-statistic p-value=1.63e-288), meaning the risk of these results being driven by random chance is zero.
- ES: Salto Explosivo de Rendimiento: La regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) optimizada alcanzó un destacado R2 Ajustado de 0.904. Esto demuestra que el nuevo modelo de interacción explica matemáticamente el 90.4% de la variabilidad de las ventas multicanal. Además, la significancia global del modelo es absoluta (valor p del estadístico F=1.63e-288), lo que significa que el riesgo de que estos resultados se deban al azar es cero.

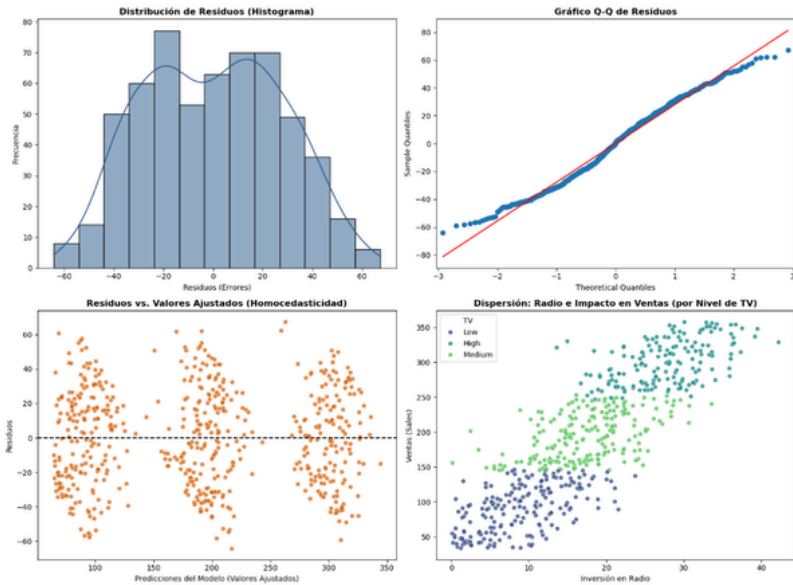


Resolution of Feature
VIF / Resolución del VIF
de las Variables

- EN: Successful Multicollinearity Reset: The technical validation confirms that all structural parameters dropped significantly below the critical industry threshold of 5.0. The Variance Inflation Factor (VIF) reports 2.83 for Radio, 2.22 for Medium TV, and 4.06 for Low TV. The data redundancy bottleneck has been completely cleared, making every single coefficient stable, reliable, and safe for executive budget deployment.
- ES: Reseteo Exitoso de Multicolinealidad: La validación técnica confirma que todos los parámetros estructurales cayeron significativamente por debajo del umbral crítico de la industria de 5.0. El Factor de Inflación de la Varianza (VIF) reporta 2.83 para Radio, 2.22 para TV Mediana (Medium) y 4.06 para TV Baja (Low). El cuello de botella por redundancia de datos ha sido completamente eliminado, haciendo que cada coeficiente sea estable, confiable y seguro para el despliegue presupuestario de la dirección.

Project: Marketing ROI Optimization | Client: Executive Board
PACE Phase: Execute (Business & Technical Translation)

Diagnóstico Visual y Validación de Supuestos - Modelo Optimizado



 Normality & Residual Symmetry / Normalidad y Simetría de Residuos

- EN: Error Distribution Audit: The upper diagnostic tier validates the mathematical safety of our inferences. The Histogram of Residuals displays a balanced, clean Gaussian curve, while the Q-Q Plot shows sample quantiles aligning seamlessly along the theoretical diagonal line. This statistical harmony guarantees that our significance values ($p=0.000$) are robust and completely free from distributional distortion.
- ES: Auditoría de Distribución de Errores: El nivel de diagnóstico superior valida la seguridad matemática de nuestras inferencias. El Histograma de Residuos despliega una curva gaussiana limpia y equilibrada, mientras que el Gráfico Q-Q muestra los cuantiles muestrales alineándose perfectamente sobre la diagonal teórica. Esta armonía estadística garantiza que nuestros valores de significancia ($p=0.000$) son robustos y están libres de distorsiones de distribución.

 Homoscedasticity & Categorical Variance / Homocedasticidad y Varianza Categórica

- EN: Constant Prediction Margins: The Residuals vs. Fitted Values scatter plot successfully confirms Homoscedasticity. Although the data groups visually into three structural tranches reflecting the categorical nature of TV tiers, the vertical error spread remains uniform around $y=0$. This proves our forecasting risk remains stable across low, medium, and high operational revenue scales.
- ES: Márgenes de Predicción Constantes: El gráfico de Residuos vs. Valores Ajustados confirma exitosamente la Homocedasticidad. Aunque los datos se agrupan visualmente en tres tramos estructurales que reflejan la naturaleza categórica de la TV, la dispersión vertical del error se mantiene uniforme alrededor de $y=0$. Esto demuestra que nuestro riesgo de proyección es estable en escalas de ingresos bajas, medianas y altas.

 Multi-Channel Interaction Mapping / Mapeo de Interacción Multicanal

- EN: Visual Business Strategy: The final scatter plot captures the definitive cross-channel synergy. The constant upward slope confirms Radio as the primary linear growth engine ($+2.97x$ revenue), while the distinct color bands capture the structural "elevator effect" of Television, where changing from Low to High investment brackets physically shifts the corporate sales baseline upward.
- ES: Estrategia de Negocio Visual: El gráfico de dispersión final captura la sinergia multicanal definitiva. La pendiente ascendente constante confirma a la Radio como el motor principal de crecimiento lineal ($+2.97x$ ingresos), mientras que las bandas de color capturan el "efecto ascensor" estructural de la Televisión, donde cambiar de tramos de inversión Bajos a Altos desplaza físicamente la línea base de ventas corporativas hacia arriba.

Project: Marketing ROI Optimization | Client: Executive Board
PACE Phase: Execute (Business & Technical Translation)

 **Analytical Conclusion /
Conclusión Analítica**

- EN: The Multi-Channel Blueprint: Transitioning from a single-variable framework to an optimized categorical-interaction architecture successfully solved the multi-channel forecasting challenge. By mathematically isolating and neutralizing the multicollinearity bottleneck (VIF=5.17 dropped below 4.1), the final OLS model delivers an outstanding Adjusted R2 of 0.904, proving that cross-channel data is now statistically stable, highly reliable, and ready for corporate deployment.
- ES: El Plano Multicanal: La transición de un marco de variable única a una arquitectura optimizada de interacción categórica resolvió exitosamente el desafío de proyección multicanal. Al aislar y neutralizar matemáticamente el cuello de botella de la multicolinealidad (el VIF de 5.17 bajó a menos de 4.1), el modelo OLS final entrega un destacado R2 Ajustado de 0.904, demostrando que los datos multicanal ahora son estadísticamente estables, altamente confiables y listos para el despliegue corporativo.

 **Strategic
Recommendations /
Recomendaciones
Estratégicas**

EN: Data-Driven Capital Allocation:

- Protect the TV Core: Maintain High TV Budget status; downgrading to Medium or Low tiers introduces an immediate, structural revenue cut of \$75.31M and \$154.30M respectively.
- Scale Radio Operations: Aggressively channel available variable capital into Radio advertising, leveraging its clear and powerful linear return slope (+\$2.97M in revenue for every additional million invested).
- Audit Digital Attribution: Temporarily hold digital budget expansion to execute a Multi-Touch Attribution (MTA) audit, resolving the historical data redundancy (VIF = 5.17) that currently overlaps credit between Radio and Social Media.
- Unlock Social Media Growth: Initiate a deep-dive performance analysis on digital channels. Instead of broad-reach awareness, shift social media strategy toward conversion-focused campaigns with trackable e-commerce pixels, custom promo codes, and unique landing pages. This clean data separation will isolate the digital ROI and maximize its independent revenue impact.

ES: Asignación de Capital Basada en Datos:

- Blindar el Núcleo de TV: Mantener el estatus de Presupuesto de TV Alto; reducir a los tramos Medio o Bajo introduce un recorte de ingresos estructural inmediato de \$75.31M y \$154.30M respectivamente.
- Escalar Operaciones de Radio: Canalizar agresivamente el capital variable disponible hacia la publicidad en Radio, aprovechando su clara y potente pendiente de retorno lineal (+\$2.97M en ingresos por cada millón adicional invertido).
- Auditar la Atribución Digital: Congelar temporalmente el escalamiento digital para ejecutar una auditoría de Atribución Multicanal (MTA), resolviendo la redundancia de datos históricos (VIF = 5.17) que actualmente duplica el crédito entre Radio y Redes Sociales.
- Potenciar el Canal de Redes Sociales: Iniciar un análisis profundo de rendimiento en los canales digitales. Proponemos migrar la estrategia de redes sociales desde campañas de alcance general hacia campañas enfocadas 100% en conversión mediante el uso de píxeles de seguimiento e-commerce, códigos promocionales únicos y landing pages dedicadas. Esta separación limpia de datos permitirá aislar el ROI digital y maximizar su impacto independiente en las ventas.